

2026 AMC 8

Zafer ACAR

@acarzfr

AMC Hakkında

Amerikan Matematik Yarışmaları (AMC – American Mathematics Competitions), Amerika Matematik Birliği (MAA – Mathematical Association of America) tarafından 1950 yılından bu yana düzenlenen, öğrencilerin matematik sevgisini artırmayı ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan dünyanın en prestijli matematik yarışmaları serilerinden biridir.

Yarışma Kademeleri

- **AMC 8:** 8. sınıf ve altındaki (14,5 yaşından gün almamış) öğrencilere yöneliktir. 25 çoktan seçmeli sorudan oluşur ve sınav süresi **40 dakikadır**. Puanlamada yanlışlar doğruyu götürmez; her doğru soru 1 puan değerindedir (toplam 25 puan).
- **AMC 10:** 10. sınıf ve altındaki (17,5 yaşından gün almamış) öğrencilere yöneliktir. 25 soru ve 75 dakikadan oluşur (A ve B olmak üzere iki farklı tarihte uygulanır).
- **AMC 12:** 12. sınıf ve altındaki (19,5 yaşından gün almamış) öğrencilere yöneliktir. 25 soru ve 75 dakikadan oluşur (A ve B versiyonları mevcuttur).

Olimpiyat Süreci ve İlerleme Basamakları

AMC 10 ve AMC 12 sınavlarında yüksek başarı (genellikle ilk %2.5 veya ilk %5) gösteren öğrenciler, bir sonraki aşama olan **AIME** (*American Invitational Mathematics Examination*) sınavına davet edilirler. AIME ve AMC puanlarının ağırlıklı ortalamasıyla öğrenciler **USA(J)MO** (ABD Matematik Olimpiyatı) ve ardından Uluslararası Matematik Olimpiyatı (**IMO**) milli takım seçmelerine uzanan sürece dahil olurlar:

AMC 10 / 12 → AIME → USA(J)MO → MOSP → IMO

AMC 8 Sınavının Yapısı ve Özellikleri

- **Kapsam:** Temel aritmetik, cebir, temel geometri (alan, çevre, açılar), sayma yöntemleri ve temel olasılık, mantıksal akıl yürütme ve problem çözme stratejilerini içerir.
- **Soru Seviyeleri:** Sorular kolaydan zora doğru sıralanır (1–10: Temel düzey, 11–20: Orta düzey, 21–25: İleri düzey ve ayırt edici problemler).
- **Kurallar:** Sınav esnasında hesap makinesi, cetvel veya formül kağıdı kullanımına **izin verilmez**.
- **Amaç:** Ezberci formüller yerine analitik düşünme, hızlı akıl yürütme ve sıra dışı problemlere yaratıcı çözümler üretme becerisini ölçmektir.

Problem 1

Aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır?

$$1 + 2 - 3 + 4 + 5 - 6 + 7 + 8 - 9 + 10 + 11 - 12$$

- A) 18 B) 21 C) 24 D) 27 E) 30

Problem 2

Aşağıda verilen sayı tablosunda, 3'lerin etrafı 2'lerle, 2'lerin etrafı ise en dışta 1'lerden oluşan bir çerçeve ile çevrelenmiştir.

1	1	1	1	1	1	1
1	2	2	2	2	2	1
1	2	3	3	3	2	1
1	2	2	2	2	2	1
1	1	1	1	1	1	1

Buna göre, tablodaki tüm sayıların toplamı kaçtır?

- A) 49 B) 51 C) 53 D) 55 E) 57

Problem 3

Haruki'nin 24 cm uzunluğunda bir teli vardır. Haruki bu teli bükerek her defasında tek bir şekil oluşturmak şartıyla aşağıdaki şekilleri elde etmek istemektedir:

- Bir kenar uzunluğu 5 cm olan bir düzgün altıgen
- Alanı 36 cm^2 olan bir kare
- Dik kenar uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan bir dik üçgen

Buna göre, Haruki bu tel ile yukarıdaki şekillerden hangilerini oluşturabilir?

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| A) Yalnız üçgen | B) Yalnız altıgen ve kare |
| C) Yalnız altıgen ve üçgen | D) Yalnız kare ve üçgen |
| E) Altıgen, kare ve üçgen | |

Problem 4

Brynn'in birikimleri Temmuz ayında %20 azalmış, ardından Ağustos ayında %50 artmıştır.

Buna göre, Brynn'in şu anki birikimi başlangıçtaki miktarının yüzde kaçıdır?

- | | | | | |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| A) 80 | B) 90 | C) 100 | D) 110 | E) 120 |
|-------|-------|--------|--------|--------|

Problem 5

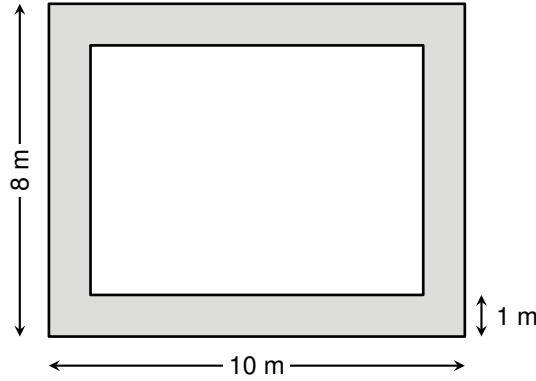
Casey, yol boyunca bir öğle yemeği molası verdiği toplam 100 millik bir araba yolculuğuna çıkmıştır. Yolculuk toplamda 3 saat sürmüş ve araba kullandığı süre boyunca ortalama hızı saatte 40 mil (40 mph) olmuştur.

Buna göre, öğle yemeği molası kaç dakika sürmüştür?

- A) 15 B) 30 C) 40 D) 45 E) 60

Problem 6

Peter, böğürtlen çalılıyla kaplı dikdörtgen şeklinde bir arazinin yakınında yaşamaktadır. Arazi 10 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindedir. Peter, arazinin herhangi bir kenarına en fazla 1 metre mesafede bulunan tüm böğürtlenlere ulaşabilmektedir. Peter'ın ulaşabildiği alan aşağıdaki şekilde gri renkle gösterilmiştir.



Buna göre, Peter tüm arazinin alanının kaçta kaçına ulaşabilir?

- A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{3}{8}$ E) $\frac{2}{5}$

Problem 7

Mika, yeni model bir elektrikli bisikletle tam dolu bir batarya ile ne kadar mesafe gidebileceğini hesaplamak istemektedir. Mika, toplamda 40 mil süren iki farklı sürüş tamamlamıştır. İlk sürüşte toplam batarya kapasitesinin $\frac{1}{2}$ 'sini, ikinci sürüşte ise $\frac{3}{10}$ 'unu harcamıştır.

Buna göre, bu elektrikli bisiklet tam dolu bir batarya ile kaç mil yol gidebilir?

- A) 45 B) 48 C) 50 D) 52 E) 55

Problem 8

Bir ankette bir grup insana matematik problemi çözmeyi sevip sevmedikleri sorulmuştur. Katılımcıların tam olarak %74'ü "evet" cevabını vermiştir.

Buna göre, bu sorunun sorulmuş olabileceği toplam kişi sayısı en az kaçtır?

- A) 10 B) 20 C) 25 D) 50 E) 100

Problem 9

Aşağıdaki ifadenin değeri kaçtır?

$$\frac{\sqrt{16\sqrt{81}}}{\sqrt{81\sqrt{16}}}$$

A) $\frac{4}{9}$

B) $\frac{2}{3}$

C) 1

D) $\frac{3}{2}$

E) $\frac{9}{4}$

Problem 10

Beş koşucu (Luke, Melina, Nico, Olympia ve Pedro) zorlu bir maratonu tamamlamıştır.

- Nico yarışı Pedro'nun 11 dakika gerisinde bitirmiştir.
- Olympia yarışı Melina'nın 2 dakika önünde, fakat Pedro'nun 3 dakika gerisinde bitirmiştir.
- Olympia yarışı Luke'un 6 dakika önünde bitirmiştir.

Buna göre, maratonu dördüncü sırada bitiren koşucu kimdir?

A) Luke

B) Melina

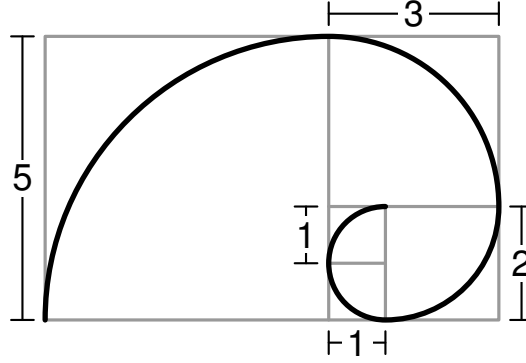
C) Nico

D) Olympia

E) Pedro

Problem 11

Kenar uzunlukları 1, 1, 2, 3 ve 5 olan kareler aşağıdaki şekilde bir araya getirilerek bir dikdörtgen oluşturulmuştur. Her bir karenin içine bir çeyrek çember yayı çizilmiş ve bu yaylar en kısıdan en uzuna doğru sırasıyla birleştirilerek bir eğri elde edilmiştir.

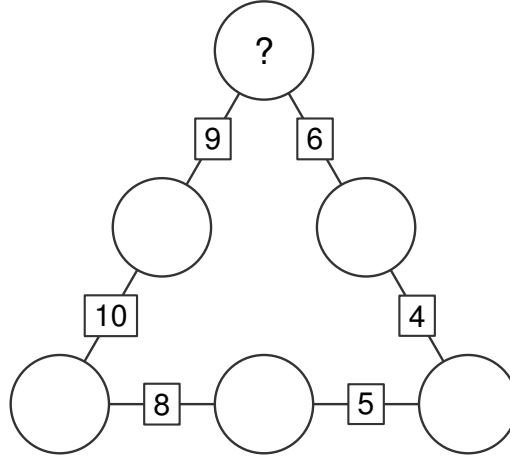


Buna göre, oluşturulan bu eğrinin uzunluğu kaçtır?

- A) 4π B) 6π C) $\frac{13}{2}\pi$ D) 8π E) 13π

Problem 12

Aşağıdaki şekildeki çemberlerin her birinin içine 1'den 6'ya kadar olan rakamlardan biri yazılacaktır. Her rakam tam olarak bir kez kullanılmalıdır. Komşu iki çemberdeki rakamların toplamı, aralarındaki kutunun içine yazılmıştır.

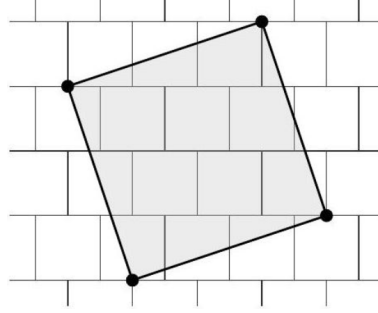


Buna göre, en üstteki çemberin içine hangi rakam yazılmalıdır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) Çemberleri doldurmak imkânsızdır

Problem 13

Aşağıdaki şekilde 1×1 birim karelerden oluşan bir kaplama gösterilmektedir. Her birim kare satırı, bir üstündeki satıra göre yatay olarak yarım birim kaydırılmıştır. Bu kaplamanın üzerine gri renkli bir kare çizilmiştir. Gri karenin her bir köşesi, birim karelerden birinin köşesi üzerindedir.



Buna göre, gri boyalı karenin alanı kaç birimkaredir?

A) 10

B) $\frac{21}{2}$

C) $\frac{32}{3}$

D) 11

E) $\frac{34}{3}$

Problem 14

Jami, sayı doğrusu üzerinde aralarındaki mesafeler eşit olan üç tam sayı seçmiştir. Birinci ve ikinci sayıların toplamı 40, ikinci ve üçüncü sayıların toplamı ise 60'tır.

Buna göre, bu üç sayının toplamı kaçtır?

A) 70

B) 75

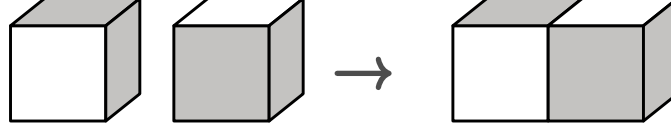
C) 80

D) 85

E) 90

Problem 15

Elijah'ın elinde, 4 yüzü beyaz ve bir kenarı paylaşan (komşu) 2 yüzü gri renkte olan özdeş çok sayıda tahta küp bulunmaktadır. Elijah bu küplerden bazılarını yüzeyleri birbirine tam yapışacak şekilde birleştirmektedir. Aşağıdaki şekilde, iki küpün yapıştırılması ve 3 gri yüzeyin görünür kalması gösterilmiştir.



Buna göre, şekil nasıl döndürülürse döndürülsün dışarıdan hiçbir gri yüzeyin görünmemesini sağlamak için Elijah'ın birbirine yapıştırması gereken küp sayısı en az kaçtır?

- A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 27

Problem 16

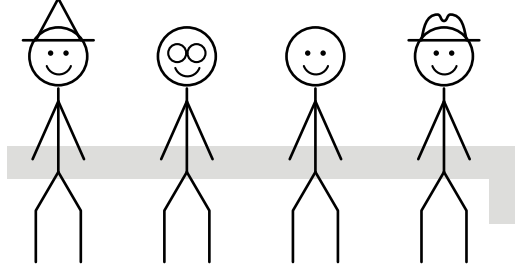
Sadece çift rakamlardan oluşan tüm dört basamaklı pozitif tam sayıları düşünelim.

Buna göre, bu tam sayıların kaçta kaçı 4 ile tam bölünür?

- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{2}{5}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{3}{5}$ E) $\frac{3}{4}$

Problem 17

Dört öğrenci bir sırada yan yana oturmaktadır. Bu öğrenciler yanlarında oturan kişilerle sohbet ettikten sonra, daha önce yan yana oturdukları hiç kimseyle tekrar yan yana gelmeyecek şekilde yeniden oturacaklardır.



Buna göre, kaç farklı yeniden oturma düzeni mümkündür?

- A) 2 B) 4 C) 9 D) 12 E) 24

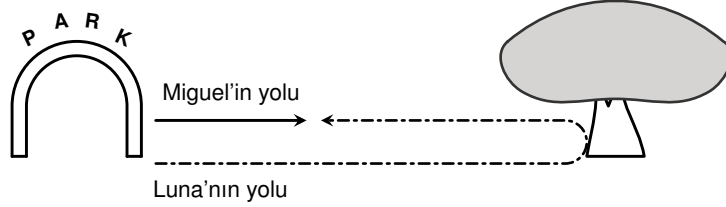
Problem 18

60 sayısı, küçükten büyüğe doğru sıralanmış iki veya daha fazla ardışık tek pozitif tam sayının toplamı olarak kaç farklı şekilde yazılabilir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Problem 19

Miguel, köpeği Luna ile yürüyüş yapmaktadır. Bir parkın girişine ulaştıklarında Miguel bir topu ileriye doğru fırlatır ve sabit bir hızla yürümeye devam eder. Luna topa doğru koşar ve top bir ağacın yanında durur. Luna topa ulaşır ulaşmaz onu Miguel'e geri getirir. Luna, Miguel'in yürüme hızının 5 katı hızla koşmaktadır.



Buna göre, Luna topu Miguel'e geri getirdiği ana kadar Miguel, park girişi ile ağaç arasındaki mesafenin kaçta kaçını yürümüştür?

- A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{2}{5}$

Problem 20

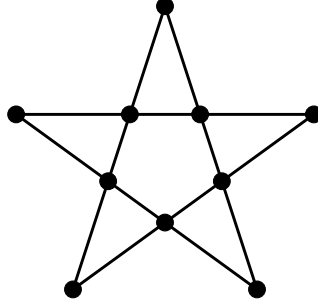
Catania ülkesinde altın ve gümüş madeni paralar kullanılmaktadır. Altın paraların kalınlığı 1 mm, gümüş paraların kalınlığı ise 3 mm'dir.

Paraların diziliş sırası önemli olmak üzere; Taylor, altın ve gümüş paraları üst üste dizerek 8 mm yüksekliğinde bir madeni para kulesini kaç farklı şekilde oluşturabilir?

- A) 3 B) 7 C) 10 D) 13 E) 16

Problem 21

Örümcek Charlotte, aşağıdaki şekilde gösterilen 5 köşeli bir yıldız biçimindeki örümcek ağında yürümektedir. Bu ağın 5 dış köşesi ve 5 iç kesişim noktası bulunmaktadır. Charlotte bir noktaya her ulaştığında, o noktaya komşu olan noktalardan birini rastgele seçerek o noktaya doğru hareket etmektedir. Charlotte dış köşelerden birinden başlayıp 3 hamle yapmaktadır (daha önce geçtiği noktalara tekrar uğrayabilir).



Buna göre, 3 hamle sonunda Charlotte'un yıldızın dış köşelerinden birinde olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{2}{5}$ D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{3}{5}$

Problem 22

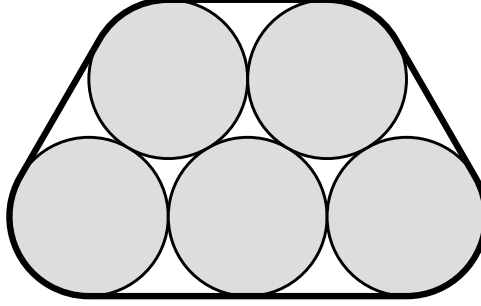
1'den 25'e kadar olan tam sayılar, her birinde 5 sayı bulunacak şekilde rastgele 5 gruba ayrılıyor. Her bir grubun medyanı (ortanca değeri) belirleniyor. Bu beş medyanın medyanı M olsun.

Buna göre, M 'nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

- A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 14

Problem 23

Lakshmi'nin elinde apı 4 cm olan 5 adet dairesel madeni para bulunmaktadır. Bu paraları bir masanın zerine ařağıdaki řekilde gsterildiğı gibi 2 sıra halinde dizmiř ve etrafına sıkıca bir lastik bant sarmıřtır.



Buna gre, bu lastik bandın uzunluğı ka santimetredir?

- A) $2\pi + 20$ B) $\frac{5}{2}\pi + 20$ C) $4\pi + 20$ D) $\frac{9}{2}\pi + 20$ E) $5\pi + 20$

Problem 24

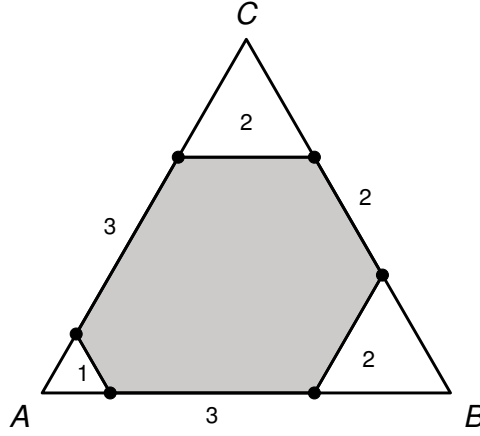
Faktriyel gsterimi $n!$, ilk n pozitif tam sayının arpımı olarak tanımlanır. (rneğın, $3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$ 'dır.) Bir pozitif tam sayının sperfaktriyeli $n^!$ ile gsterilir ve ilk n pozitif tam sayının faktriyelerinin arpımı olarak tanımlanır. (rneğın, $3^! = 1! \cdot 2! \cdot 3! = 12$ 'dir.)

Buna gre, 51 'in sperfaktriyeli olan $51^!$ sayısının asal arpanlarına ayrılmıř halinde ka tane 7 arpanı bulunur?

- A) 147 B) 150 C) 156 D) 168 E) 171

Problem 25

Tüm iç açıları 120° olan bir altıgene eş açılı altıgen denir. Kenar uzunlukları sırasıyla 2, 3, 1, 3, 2 ve 2 olan böyle bir altıgenin ABC eşkenar üçgeninin içine çizilmiş bir örneği aşağıda gösterilmiştir. Altı köşesinin tümü ABC eşkenar üçgeninin kenarları üzerinde yer alacak ve tüm kenar uzunlukları pozitif tam sayı olacak biçimde $\triangle ABC$ içine çizilebilecek tüm eş açılı altıgenleri düşünelim.



Buna göre, çizilebilecek bu tür altıgenlerin toplam sayısı kaçtır? (Yalnızca döndürme veya yansıma ile birbirine dönüşen altıgenler aynı kabul edilir.)

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8